



INGEGNERIA DELLA SICUREZZA DAL 2004

Analisi dei Rischi **Industriali e Ambientali**

Trasformiamo la complessità tecnica in decisioni sicure,
affidabili e conformi: rischio di processo, ambiente, affidabilità e
fattori umani.

Un'impresa nata dalla ricerca

20+

Anni di esperienza

500+

Studi e analisi di rischio

7

Aree di competenza

2005

Certificata ISO 9001 dal

ARIA nasce nel 2004 e dal **2007 è un'azienda laureata dall'I3P – Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino**. Da oltre vent'anni sviluppiamo e applichiamo metodologie innovative per l'analisi dei rischi industriali e ambientali, dell'affidabilità e dei fattori umani.

La nostra attività unisce rigore scientifico ed esperienza sul campo, alimentata dalla partecipazione costante a **progetti di ricerca nazionali e internazionali** che mantengono le nostre competenze sempre allo stato dell'arte.

- ✓ Certificazione **ISO 9001** rilasciata da DNV dal 2005
- ✓ Metodologie proprietarie di analisi del rischio
- ✓ Approccio multidisciplinare: processo, ambiente, fattori umani

“

Uniamo indipendenza di giudizio e rigore metodologico per offrire valutazioni chiare, difendibili e realmente orientate alla decisione.

— Il metodo ARIA

Come lavoriamo

Quattro principi guidano ogni nostro progetto.



Rigore scientifico

Metodi validati e tracciabili, fondati sulla ricerca accademica e sulla normativa di settore.



Innovazione metodologica

Sviluppiamo e applichiamo nuove tecniche di analisi del rischio nate dai progetti di ricerca.



Approccio multidisciplinare

Integriamo processo, ambiente e fattore umano in una visione unitaria del rischio.



Indipendenza

Valutazioni terze e imparziali, al servizio esclusivo della sicurezza del cliente.

IL PERCORSO

Le tappe principali

2004

Nascita di ARIA, dall'ambiente di ricerca del Politecnico di Torino.

2005

Conseguimento della certificazione ISO 9001 rilasciata da DNV.

2007

ARIA diventa azienda laureata dall'I3P – Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino.

Oggi

Partecipazione continua a progetti di ricerca nazionali e internazionali e consulenza per i principali settori industriali.

Sette aree di competenza, un obiettivo: la sicurezza

Metodologie innovative di analisi del rischio applicate all'industria di processo, all'ambiente e ai fattori umani.

01 Sicurezza industriale

Rischio di processo: dall'identificazione dei pericoli al supporto alle decisioni.

02 Ambienti di lavoro

Salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08).

03 Affidabilità e manutenibilità

Analisi RAMS, SIL e ottimizzazione della manutenzione.

04 Sicurezza di prodotto

Marcatura CE, conformità e fascicolo tecnico.

05 Sistemi di gestione

Qualità, ambiente, sicurezza ed energia, risk-based.

06 Formazione e addestramento

Percorsi su misura per ogni livello aziendale.

07 Fattori umani

Analisi del rischio integrata con i fattori umani e organizzativi.

Sicurezza industriale

Analisi dei rischi di sistemi tecnologici complessi: dall'identificazione dei pericoli al supporto alle decisioni, con metodologie consolidate e innovative.



Identificazione dei pericoli e dei rischi

- **HazOp** – Hazard and Operability Studies, con tecniche classiche (parole guida) e avanzate (Analisi di Operabilità Ricorsiva)
- **FMECA** – Failure Modes and Effect Analysis
- Safety Audits
- Preliminary Hazard Analysis (PHA)
- Hazard Identification Analysis (HazId)



Quantificazione delle probabilità di accadimento

- Alberi dei guasti (**Fault Tree Analysis – FTA**)
- Alberi degli eventi (**Event Tree Analysis – ETA**)
- Safety Integrity Level (SIL)
- Analisi Decisionale Dinamica Integrata (ADDI)



Valutazione delle conseguenze

- Modellazione matematica di esplosioni, dispersioni e incendi
- Conseguenze di **BLEVE**, **UVCE**, **CVE** e radiazione termica (pool e jet fires)



Rappresentazione del rischio e supporto alle decisioni

- Layer Of Protection Analysis (LOPA)
- Bow-Tie Analysis
- Analisi Decisionale Dinamica Integrata (ADDI)



Pianificazione del territorio

- Pianificazione territoriale per le aziende (D.M.LL.PP. 9 maggio 2001)
- Supporto ai Comuni: compatibilità ambientale e territoriale delle attività a rischio di incidente rilevante (Elaborato Tecnico RIR)



Analisi dell'esperienza operativa

- Analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie a supporto della valutazione dei rischi
- Analisi dei comportamenti e delle condizioni non sicure a fini preventivi

Ambienti di lavoro

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.): identifichiamo e applichiamo gli obblighi normativi a tutela delle persone.



Valutazione dei rischi generali e specifici

- REACH e rischio chimico
- ATEX (atmosfere esplosive)
- Rumore e vibrazioni
- Rischio elettrico e rischio biologico
- Movimentazione manuale dei carichi
- Esposizione a cancerogeni e a videoterminali



Sicurezza antincendio

Valutazione del rischio d'incendio e predisposizione della documentazione per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte dei Vigili del Fuoco.



Pianificazione dell'emergenza

Elaborazione del Piano di Emergenza Interno (PEI) e definizione delle procedure di emergenza.



Analisi di incidenti e infortuni

Analisi di incidenti, quasi incidenti e infortuni mediante tecniche di analisi innovative (Fuzzy Logic).



Sistemi di gestione (SGSL)

Sviluppo e integrazione di Sistemi di Gestione per la Sicurezza dei lavoratori (ISO 45001).



Informazione e formazione

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione.



Direttiva Macchine e Direttiva Cantieri

- Direttiva Macchine: valutazione del rischio e supporto alla certificazione CE/ATEX
- Direttiva Cantieri

Affidabilità e manutenibilità

Analisi RAMS di impianti e sistemi tecnologici complessi, con tecniche tradizionali e approcci innovativi per massimizzare prestazioni e sicurezza nel ciclo di vita.



Analisi RAMS

Valutazione dell'affidabilità e disponibilità con tecniche tradizionali (FMECA, FTA) e innovative (catene di Markov, ADDI, Fuzzy Logic). Le stesse tecniche supportano l'ottimizzazione della manutenzione (Reliability Centered Maintenance – RCM).



Valutazione del SIL

Safety Integrity Level di impianti di processo (ISO 61511), macchine operatrici (IEC 62061) e settore automotive (ISO 26262).



Banche Dati di Affidabilità

Costituite su informazioni specifiche dell'azienda o con riferimento alle banche dati commerciali di enti di riferimento (ESReDA, OREDA, AIChE, et al.).



Sistemi di raccolta dati di manutenzione

Progettazione di sistemi di raccolta, memorizzazione e analisi dei dati di manutenzione degli impianti, a supporto dello sviluppo delle banche dati di affidabilità.



Analisi Decisionale Dinamica Integrata (ADDI)

Integra la modellazione logico-probabilistica (albero degli eventi "dinamico") con quella fenomenologica della risposta fisica del sistema, per un supporto alle decisioni documentato e giustificabile, con analisi delle alternative e del rischio implicato.

Sicurezza di prodotto

Accompagniamo il prodotto verso la conformità: dalla conformità legislativa e ai regolamenti al supporto per la marcatura CE, dalla valutazione del rischio alla redazione del fascicolo tecnico.



Scouting normativo e marcatura CE

Identifichiamo direttive e regolamenti applicabili al prodotto in base ai mercati di destinazione — Marcatura CE per l'Europa, requisiti FDA o UL per gli Stati Uniti — definendo la bussola legale del progetto prima di investire nella produzione.



Conformità chimica e ambientale

Verifichiamo il rispetto delle direttive sulle sostanze pericolose e sull'impatto ambientale — RoHS, REACH, SCIP e la normativa sugli imballaggi — per prodotti che restano conformi lungo l'intera filiera.



Valutazione del rischio

Applichiamo metodologie standard — FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) e ISO 12100 per i macchinari — per individuare pericoli meccanici, elettrici, termici e chimici e correggerli in anticipo.



Fascicolo tecnico e manualistica

Redigiamo il Fascicolo Tecnico (schemi, calcoli, report di prova), i manuali d'uso, le avvertenze e le etichette di pericolo, e supportiamo la stesura della Dichiarazione di Conformità con cui il produttore si assume la responsabilità del prodotto.

Sistemi di gestione

Sistemi di gestione per qualità, ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori, costruiti con un approccio basato sul rischio (risk-based) e integrati nei processi aziendali.

ISO 9001 • Qualità

ISO 14001 • Ambiente

ISO 45001 • Sicurezza

UNI 10617/10616 • Gestione della sicurezza

ISO 50001 • Energia



Analisi iniziale

Analisi iniziale della sicurezza e/o degli adempimenti ambientali, per definire lo status quo dal quale iniziare lo sviluppo del sistema di gestione.



Analisi dell'esperienza operativa

Analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie a supporto della valutazione dei rischi e dell'ottimizzazione dei processi produttivi e della manutenzione.



Sviluppo del sistema di gestione

Redazione dei documenti che costituiscono la struttura portante del sistema (manuale, procedure e istruzioni operative), in stretta collaborazione con l'azienda cliente.



Audit

Audit intermedi per la verifica dello stato di implementazione, pre-audit ai fini della certificazione e partecipazione agli audit del certificatore e/o degli Enti di controllo.



Formazione e addestramento

Formazione specifica per il team direzionale, la struttura operativa, gli auditor interni e il personale.



Approccio risk-based e integrazione

Supporto all'introduzione dell'approccio risk based (ISO 9001 e ISO 14001, LCP e LCA) e integrazione dei sistemi di gestione per ottimizzare le risorse aziendali.

Formazione e addestramento

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in situ: percorsi su misura per trasferire competenze e cultura della sicurezza a ogni livello aziendale.



Corsi per tutti i livelli aziendali

- Datori di lavoro
- Dirigenti di impianti a rischio di incidente rilevante
- Preposti e lavoratori
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Addetti alle emergenze e al primo soccorso



Approfondimenti su rischi specifici

- Rischio chimico e rischio incendio
- Atmosfere esplosive (ATEX)
- Direttiva Macchine e certificazione di prodotto
- Tecniche di analisi del rischio
- Safety Integrity Level (SIL)



Sicurezza di prodotto

Corsi su marcatura CE, direttive e regolamenti di prodotto: valutazione del rischio (ISO 12100), fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità.



Formazione ambientale

Gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera e trasporto di merci pericolose (Accordo ADR).



Sicurezza partecipata

Percorsi collaborativi per gruppi di lavoratori, che integrano la percezione del rischio nelle valutazioni.



Docenti qualificati

Formatori in possesso dei requisiti di qualificazione e aggiornamento triennale di cui al Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 (art. 6, c. 8, lett. m-bis, D.Lgs. 81/2008), in conformità all'Accordo Stato-Regioni sulla formazione.



Progettazione e finanziamenti

Supporto alla progettazione di percorsi su misura e all'accesso ai finanziamenti (es. Fondimpresa).

Fattori umani

Analisi dei rischi tecnologici integrata con i fattori umani e organizzativi, e ottimizzazione delle procedure operative ai fini della sicurezza.



Analisi e ottimizzazione delle procedure

Sviluppo di procedure operative orientate alla sicurezza, creando le condizioni perché operatori e gruppi di lavoro contribuiscano attivamente alla sicurezza.



Valutazione del rischio integrata

Valutazione del rischio tecnologico di processo integrata con l'analisi dei fattori umani e organizzativi, estesa anche agli ambienti di lavoro.



Valorizzazione dell'esperienza operativa

Sviluppo di strumenti per la raccolta, l'analisi e l'utilizzo dell'esperienza operativa di stabilimento: condizioni e comportamenti non sicuri (unsafe acts and conditions) e trasferimento delle informazioni tra i turni (shift handovers).

Progetti di ricerca e collaborazioni

Partecipiamo a progetti di ricerca nazionali e internazionali su sicurezza, analisi dei rischi, ambiente e fattori umani.

ASSOCIATED PARTNER · 2021–2025

CISC

Marie Skłodowska-Curie ITN · Horizon 2020 (UE)

Collaborative Intelligence for Safety Critical Systems: rete internazionale di formazione per ricercatori all'incrocio tra intelligenza artificiale, fattori umani e ingegneria della sicurezza dei sistemi.

CAPOFILA · 2020–2023

SALS

Finpiemonte · POR-FESR 2014/2020 – Poli di Innovazione

Gestione della sicurezza alimentare lungo la supply chain con strumenti avanzati: sensori innovativi e reti di condivisione dati in tempo reale per estendere il controllo all'intera filiera.

PARTNER · 2020–2021

SAFELIVERY

EIT-FOOD · Crisis Response Initiative (UE)

Food delivery più sicuro durante e dopo la pandemia COVID-19. ARIA ha sviluppato procedure HACCP integrate con i fattori umani e un prototipo di box anti-manomissione con smart lock.

PARTNER · 2011–2016

INNHF

Innovation through Human Factors in Risk Analysis and Management

Integrazione dei fattori umani e gestionali nelle metodologie tradizionali di analisi del rischio. ARIA ha ospitato un ricercatore per tre anni sui fattori umani nelle procedure ATEX.

PARTNER · 2014–2015

GEOMAT

Regione Piemonte · POR FESR 07/13

Leganti geopolimerici come alternativa al cemento Portland. ARIA ha condotto studi preliminari di Life Cycle Analysis per la valutazione tecnico-economica del prodotto.

PARTNER · 2012–2014

DUALCEM

Regione Piemonte · POR FESR 07/13

Materiali cementizi autoriparanti ad elevata durabilità, senza comprometterne le proprietà strutturali. ARIA ha fornito analisi a supporto dello sviluppo e Life Cycle Analysis preliminare.

Dove operiamo

Affianchiamo organizzazioni nei comparti più esposti al rischio industriale e ambientale.



**Chimico &
Petrochimico**



Oil & Gas



Energia



Farmaceutico



Manifatturiero



Infrastrutture



Ambiente & Rifiuti



Trasporti

I nostri contributi alla ricerca

Articoli su riviste internazionali e atti di conferenza su analisi del rischio, sicurezza, fattori umani e pianificazione territoriale. Una selezione:

- Geng J.; Murè S.; Demichela M.; Baldissoni G. (2020). **Atex/HOF methodology: Innovation driven by human and organizational factors in explosive atmosphere risk assessment.** *Safety* 6(1), 5.
- Baldissoni G.; Comberti L.; Bosca S.; Murè S. (2019). **The analysis and management of unsafe acts and unsafe conditions.** *Safety Science* 119, pp. 240-251.
- Pilone E.; Demichela M.; Baldissoni G. (2019). **The multi-risk assessment approach as a basis for territorial resilience.** *Sustainability* 11(9), 2612.
- Demichela M.; Baldissoni G.; Camuncoli G. (2017). **Risk-Based Decision Making for the Management of Change in Process Plants.** *Industrial and Engineering Chemistry Research* 56(50), pp. 14873-14887.
- Murè S.; Comberti L.; Demichela M. (2017). **How harsh work environments affect occupational accident phenomenology?** *Safety Science* 95, pp. 159-170.
- Demichela M.; Camuncoli G. (2014). **Risk based decision making. Discussion on two methodological milestones.** *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, pp. 101-108.
- Pilone E.; Mussini P.; Demichela M.; Camuncoli G. (2016). **Municipal Emergency Plans in Italy: requirements and drawbacks.** *Safety Science*, pp. 163-170.
- Murè S.; Demichela M. (2009). **Fuzzy Application Procedure (FAP) for the risk assessment of occupational accidents.** *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, pp. 593-599.

Elenco completo (oltre 40 pubblicazioni dal 2006 a oggi) su www.aria.srl/pubblicazioni

NOVITÀ

Vademecum Imballaggi

Lo strumento operativo sviluppato da ARIA e ICIM Consulting per la conformità nella gestione dei rifiuti da imballaggio in Europa. In attesa di un Regolamento europeo che armonizzi l'applicazione della Direttiva UE 2018/852, il Vademecum descrive per ogni paese europeo, con una navigazione facile e intuitiva, gli adempimenti da rispettare: modalità di etichettatura degli imballaggi, adesione agli eco-organismi e dichiarazioni sulle quantità di imballaggi immessi per singolo mercato.

environmentallabellingpackaging.com

Tra le aziende che ci hanno dato fiducia

Realtà industriali e istituzioni leader nei settori chimico, farmaceutico, energetico, meccanico e alimentare si affidano ad ARIA per l'analisi e la gestione del rischio.

 **AHLSTROM**
Ahlstrom

 **Arplus⁺**
Applus Velosi

 **a**
Arexons

 **Criotec** IMPIANTI
CRYOGENIC AND HIGH VACUUM TECHNOLOGIES
Criotec

 **ECOMACCHINE**
Ecomacchine

 **Erigo**
 **FATA**
Part of Danieli Group
FATA Engineering

 **GA^e**
Gae Engineering

 **ICIM**
GROUP
ICIM Consulting

 **ANIMA**
 **LYS**
ENVIRONMENT
LYS Environment

 **Novartis**
 **OXERRA**
Oxerra

 **Polynt**
 **RANA**
Gruppo Rana

 **saes**
SAES Getters

 **ITELYUM**
SEPI Ambiente

 **SICOR / TAPI**
 **VISHAY**
Vishay

 **VOMM**
VOMM



ARIA Srl

Analisi dei Rischi Industriali e Ambientali

Via Luigi Colli, 24 — 10129 Torino (TO), Italia

Tel. +39 011 5806022

segreteria@aria.srl

www.aria.srl

P. IVA / C.F. 08820880014 — Registro Imprese di Torino, REA TO-1002914 — Capitale sociale
€ 10.000,00 i.v.

Azienda laureata I3P – Politecnico di Torino · Certificazione ISO 9001 rilasciata da DNV dal
2005